

00 - ТЕОРИЯ ДОБАВИТЬ ИМПЛИКАЦИЮ И ЭКВИВАЛЕНТОСТЬ И КСОР

03 - ТЕОРИЯ

Решение:

 ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ: ТЕОРИЯ **ВЫСКАЗЫВАНИЕ** — это предложение, которое может быть **ИСТИННЫМ (1)** или **ЛОЖНЫМ (0)**. **ЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ** — это формула, содержащая переменные и логические операции. **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ:****НЕ (NOT, ¬, ^)** — отрицание (1-й приоритет)**И (AND, ∧, &)** — конъюнкция (2-й приоритет)**ИЛИ (OR, ∨)** — дизъюнкция (3-й приоритет) Для изменения порядка действия используются **скобки** (они имеют **высший** приоритет).

=====

 **1. Отрицание (НЕ, NOT, ¬, ^)** меняет истинность выражения на противоположную.

A	¬A
0 (ЛОЖЬ)	1 (ИСТИНА)
1 (ИСТИНА)	0 (ЛОЖЬ)

 **Важно! Отрицание неравенств:**

СТРОГОЕ НЕРАВЕНСТВО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ НЕСТРОГОЕ И НАОБОРОТ

 $\neg(x > a) = x \leq a$ $\neg(x < a) = x \geq a$ $\neg(x \geq a) = x < a$ $\neg(x \leq a) = x > a$  **ДВОЙНОЕ ОТРИЦАНИЕ** $\neg(\neg A) = A$

=====

 **2. Конъюнкция (И, AND, ∧, &)****ИСТИННА** только тогда, когда **оба** высказывания истинны. Во всех остальных случаях — **ЛОЖЬ**.

A	B	A ∧ B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 **Примеры:** $(5 > 30) \wedge (2 = 2) = \text{ЛОЖЬ} \wedge \text{ИСТИНА} = \text{ЛОЖЬ}$ $(5 > 3) \wedge (2 = 3) = \text{ИСТИНА} \wedge \text{ЛОЖЬ} = \text{ЛОЖЬ}$ $(-4 < 1) \wedge (3 \neq 5) = \text{ИСТИНА} \wedge \text{ИСТИНА} = \text{ИСТИНА}$

=====

 **3. Дизъюнкция (ИЛИ, OR, ∨)****ИСТИННА**, если **хотя бы одно** высказывание истинно.**ЛОЖНА** только тогда, когда **оба** высказывания ложны.

A	B	A ∨ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

✶ Примеры:

$(5 > 3) \vee (2 = 2) = \text{ИСТИНА} \vee \text{ИСТИНА} = \text{ИСТИНА}$

$(5 > 3) \vee (2 = 20) = \text{ИСТИНА} \vee \text{ЛОЖЬ} = \text{ИСТИНА}$

$(4 < 1) \vee (3 \neq 3) = \text{ЛОЖЬ} \vee \text{ЛОЖЬ} = \text{ЛОЖЬ}$

=====

🔗 4. Импликация ($\rightarrow$, $\Rightarrow$, следствие)

ЛОЖНА только тогда, когда **из ИСТИНЫ следует ЛОЖЬ**.

Во всех остальных случаях — **ИСТИНА**.

Читается: «если А, то В», «А влечёт В», «А достаточно для В».

Обозначение через сравнение: $A \rightarrow B = A \leq B$ (А не больше В).

А	В	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

✶ Запомни: $A \rightarrow B$ равносильно $A \leq B$.

✶ Примеры:

$(5 > 3) \rightarrow (2 = 2) = \text{ИСТИНА} \rightarrow \text{ИСТИНА} = \text{ИСТИНА}$

$(5 > 3) \rightarrow (2 = 20) = \text{ИСТИНА} \rightarrow \text{ЛОЖЬ} = \text{ЛОЖЬ}$

$(4 < 1) \rightarrow (3 \neq 3) = \text{ЛОЖЬ} \rightarrow \text{ЛОЖЬ} = \text{ИСТИНА}$

✶ Важно! Отрицание импликации:

$\neg(A \rightarrow B) = A > B$

=====

🔗 5. Эквивалентность ($\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\sim$)

ИСТИННА тогда, когда **А и В совпадают** (оба истинны или оба ложны).

ЛОЖНА, когда **А и В разные**.

Читается: «А тогда и только тогда, когда В», «А равносильно В».

Обозначение через сравнение: $A \leftrightarrow B = A == B$.

А	В	$A \leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

✶ Запомни: $A \leftrightarrow B$ равносильно $A == B$.

✶ Примеры:

$(5 > 3) \leftrightarrow (2 = 2) = \text{ИСТИНА} \leftrightarrow \text{ИСТИНА} = \text{ИСТИНА}$

$(5 > 3) \leftrightarrow (2 = 20) = \text{ИСТИНА} \leftrightarrow \text{ЛОЖЬ} = \text{ЛОЖЬ}$

$(4 < 1) \leftrightarrow (3 \neq 3) = \text{ЛОЖЬ} \leftrightarrow \text{ЛОЖЬ} = \text{ИСТИНА}$

✶ Важно! Отрицание эквивалентности:

$\neg(A \leftrightarrow B) = A \neq B$

=====

🔗 6. КСОР — исключающее ИЛИ ($\oplus$, XOR)

ИСТИННА тогда, когда **ровно одно** высказывание истинно (но не оба).

ЛОЖНА, когда А и В совпадают.

Читается: «либо А, либо В, но не оба».

Обозначение через сравнение: $A \oplus B = A \neq B$.

А	В	$A \oplus B$
0	0	0

0	1	1
1	0	1
1	1	0

☀ **Запомни:** $A \oplus B$ равносильно $A \neq B$.

☀ **Примеры:**

$(5 > 3) \oplus (2 = 2) = \text{ИСТИНА} \oplus \text{ИСТИНА} = \text{ЛОЖЬ}$

$(5 > 3) \oplus (2 = 20) = \text{ИСТИНА} \oplus \text{ЛОЖЬ} = \text{ИСТИНА}$

$(4 < 1) \oplus (3 \neq 3) = \text{ЛОЖЬ} \oplus \text{ЛОЖЬ} = \text{ЛОЖЬ}$

☀ **Важно! Отрицание ксора:**

$\neg(A \oplus B) = A \leftrightarrow A == B$

=====

🔗 7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

1. НЕ ($\neg$)
2. И ($\wedge$)
3. ИЛИ ($\vee$)
4. КСОР ($\oplus$)
5. ИМПЛИКАЦИЯ ($\rightarrow$)
6. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ($\leftrightarrow$)

Скобки — **высший** приоритет.

=====

🔗 **8. ЗАКОНЫ ДЕ МОРГАНА** позволяют **упрощать** выражения с отрицанием.

Исходное выражение	Эквивалентное
$\neg(A \vee B)$ Отрицание суммы (ИЛИ)	$\neg A \wedge \neg B$ Произведение отрицаний (И)
$\neg(A \wedge B)$ Отрицание произведения (И)	$\neg A \vee \neg B$ Сумма отрицаний (ИЛИ)

☀ **Пример:**

$\neg(x \leq 10 \vee x > 16) = \neg(x \leq 10) \wedge \neg(x > 16) = x > 10 \text{ И } x \leq 16 \rightarrow x \in (10; 16]$

=====

🔗 9. Алгоритм решения задач

1. **Замените** неравенства с отрицаниями на противоположные.
2. **Упростите** выражение, убрав двойные отрицания и отрицания суммы/произведения (по законам де Моргана).
3. **Найдите** пересечение (для И) или объединение (для ИЛИ) множеств.
4. **Выберите** нужное (наибольшее число / наименьшее число / количество чисел)